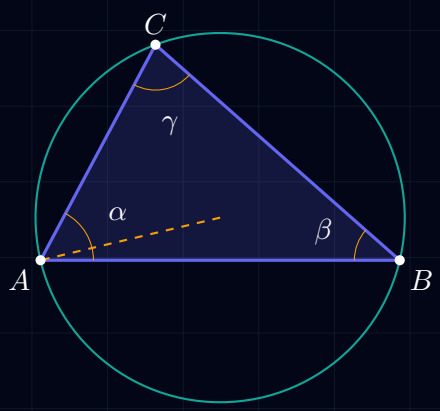
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

TRIGONOMETRIA

Triangoli rettangoli, teorema dei seni, teorema del coseno e risoluzione dei triangoli qualsiasi



Triangoli rettangoli • Area • Teorema dei seni • Teorema del coseno • Risoluzione dei triangoli • Caso ambiguo

Parte I — Introduzione e teoria • Parte II — Errori, metodi ed esercizi

TEORIA + PRATICA

SOMMARIO

INDICE

1 Introduzione e motivazione intuitiva 2
1.1 Che cosa abbiamo, che cosa manca: le tappe della risoluzione dei triangoli 2
1.2 Il problema: dal triangolo rettangolo al triangolo qualsiasi 3
1.3 Il ponte dalla goniometria: gli angoli ottusi 4
1.4 Mappa del capitolo 4

2 Trattazione teorica e formale 5
2.1 Linguaggio, notazioni e richiami 5
2.2 Teoremi sui triangoli rettangoli 6
2.3 L'area di un triangolo qualsiasi 8
2.4 Teorema dei seni (Eulero) 10
2.5 Teorema del coseno (Carnot) 12
2.6 Risoluzione dei triangoli qualsiasi: fondamenti teorici 14
2.7 Formulario di sintesi della Parte prima 16

3 Casi limite, trappole ed errori tipici 17
3.1 Casi limite e triangoli degeneri 17
3.2 Gli errori più frequenti (e come smascherarli) 18
3.3 Condizioni di esistenza e condizioni di veridicità 20

4 Schemi metodologici e algoritmi di risoluzione 21
4.1 Quale teorema uso? 21
4.2 Le check-list operative 21
4.3 Un metodo alternativo per il caso LLA: l'equazione risolvente 23
4.4 Tradurre seni e coseni in lati 23
4.5 Verifiche finali 24

5 Esercizi svolti e commentati 25

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE E TEORIA

Dal triangolo rettangolo ai teoremi dei seni e del coseno

Convenzioni del testo. Come nella dispensa di Goniometria useremo la notazione italiana *sen, cos, tg, cotg* e *arcsen, arccos, arctg*. In un triangolo gli angoli si esprimono indifferentemente in gradi o in radianti (Goniometria, Teorema 2.1): $180^\circ = \pi$. I lati si indicano con a, b, c e gli angoli opposti con α, β, γ (Definizione 2.1). Il simbolo ■ chiude ogni dimostrazione. I richiami alla dispensa di Goniometria sono raccolti nella Sezione 2.1.

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Che cosa abbiamo, che cosa manca: le tappe della risoluzione dei triangoli

La goniometria ci ha dato seno, coseno, tangente e cotangente per ogni angolo (Goniometria, Sezioni 2.2 e 2.3) e ha già risolto un problema di misura indiretta con un triangolo *rettangolo*: l'altezza di una torre (Goniometria, Sezione 1.2). La storia dei tre teoremi di questo capitolo, che valgono invece per *ogni* triangolo, comincia dove quella della goniometria lascia il testimone (per Ipparco, Tolomeo, Aryabhata e l'origine del seno rimandiamo a quella dispensa).

Epoca	Protagonista	Contributo
III sec. a.C.	Euclide (*Elementi*, II.12–13)	Generalizzazione del teorema di Pitagora ai triangoli ottusangoli e acutangoli, in forma puramente geometrica: l'antenato del teorema del coseno.
X–XIII sec.	Astronomi arabi (Abu'l-Wafa, al-Biruni, Nasir al-Din al-Tusi)	La trigonometria piana e sferica diventa una disciplina autonoma; compaiono formulazioni del teorema dei seni.
XV sec.	al-Kashi	Scrive il teorema del coseno in forma trigonometrica (in Francia è detto «teorema di al-Kashi»).
1464 (stampa 1533)	Regiomontano	*De triangulis omnimodis*: il primo trattato europeo sistematico sulla *risoluzione dei triangoli*.
1617	W. Snell	Triangolazione: una sola base misurata sul terreno, poi soltanto angoli, per misurare un arco di meridiano.
XVIII sec.	Eulero	Fissa la notazione moderna (a, b, c per i lati e lettere corrispondenti per gli angoli opposti); per questo nei testi italiani il teorema dei seni porta spesso il suo nome.
XVIII–XIX sec.	L. Carnot	Nella tradizione scolastica italiana il teorema del coseno porta il suo nome.

Il filo conduttore è la **triangolazione**: misurare una sola lunghezza e ricavare tutte le altre dagli angoli. È lo stesso principio su cui poggiano oggi i rilievi topografici e il GPS.

1.2 Il problema: dal triangolo rettangolo al triangolo qualsiasi

L'altezza della torre si trovava con un solo triangolo rettangolo. Cambiamo problema: vogliamo conoscere la larghezza AB di un fiume, dove A è un punto sulla nostra riva e B è un albero sulla riva opposta. Non possiamo attraversare, e non abbiamo metri lunghissimi. Che cosa possiamo misurare?



A sinistra la base AC è perpendicolare ad AB: il triangolo ABC è rettangolo. A destra la base è obliqua: il triangolo è qualsiasi.

Caso fortunato (figura a sinistra). Se riusciamo a scegliere C sulla nostra riva in modo che $AC \perp AB$, il triangolo ABC è rettangolo in A. Misuriamo AC e l'angolo γ in C: la larghezza dipende da questi due dati in modo *univoco*. È lo stesso schema della torre: basta il legame tra lati e angoli *nei triangoli rettangoli*, che richiamiamo e organizziamo nella Sezione 2.2.

Caso generale (figura a destra). Se un ostacolo ci impedisce di tracciare la perpendicolare, la base è obliqua e il triangolo ABC non ha angoli retti. Misurando AC e i due angoli α e γ possiamo ancora determinare AB? La risposta è sì, ma servono strumenti nuovi: sono i **teoremi dei seni e del coseno**, che valgono per *qualsiasi* triangolo.

1.3 Il ponte dalla goniometria: gli angoli ottusi

Un triangolo rettangolo ha solo angoli acuti (oltre a quello retto), ma un triangolo qualsiasi può avere un angolo *ottuso*, e per $120°$ non esiste alcun «cateto opposto su ipotenusa». La goniometria ha risolto il problema alla radice: seno e coseno sono definiti come coordinate di $P(x)$ per *ogni* angolo, e gli archi associati (Goniometria, Teorema 2.9) danno

$$\operatorname{sen}(\pi - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha, \qquad \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha.$$

Sono queste due uguaglianze a trasformare i teoremi nati per i triangoli rettangoli in teoremi validi per *tutti* i triangoli: le ritroveremo in ogni dimostrazione delle pagine seguenti.

1.4 Mappa del capitolo

Strumento	A cosa serve
Teoremi sui triangoli rettangoli	Legare lati e angoli acuti in un triangolo con un angolo retto.
Formula dell'area $\frac{1}{2}ab\operatorname{sen}\gamma$	Ponte tra triangoli rettangoli e triangoli qualsiasi.
Teorema dei seni (Eulero)	Dati un lato, il suo angolo opposto e un altro angolo (o lato).
Teorema del coseno (Carnot)	Dati due lati e l'angolo compreso, oppure i tre lati.
Discussione dei casi	Quanti triangoli esistono con i dati assegnati (caso ambiguo LLA).

PREREQUISITI DALLA DISPENSA DI GONIOMETRIA

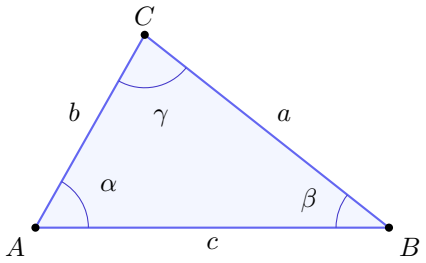
Radianti e circonferenza goniometrica (Sez. 2.1–2.2); tangente e cotangente (Sez. 2.3); archi associati (Sez. 2.4); formule di addizione (Sez. 2.5) e di duplicazione (Sez. 2.6), usate negli esercizi; funzioni inverse arcsen, arccos, arctg (Sez. 2.10). Quanto serve è richiamato, senza dimostrazioni, nella Sezione 2.1.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Linguaggio, notazioni e richiami

DEFINIZIONE 2.1: Notazione standard del triangolo

In un triangolo ABC indichiamo con α, β, γ le misure degli angoli interni nei vertici A, B, C e con a, b, c le lunghezze dei lati *opposti* rispettivamente ad A, B, C, cioè $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Con S indichiamo l'area e con R il raggio della circonferenza circoscritta. Gli angoli si misurano in gradi ($180°$ equivalgono a π radianti) e useremo indifferentemente le due unità.



Il lato a sta di fronte ad A (e ad α), b di fronte a B, c di fronte a C.

RICHIAMI DI GEOMETRIA EUCLIDEA

(G1) *Somma degli angoli interni*: $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (cioè $180°$).

(G2) *Disuguaglianza triangolare*: ogni lato è minore della somma degli altri due.

(G3) *Pitagora*: in un triangolo rettangolo di cateti a, b e ipotenusa c vale $a^2 + b^2 = c^2$; l'ipotenusa è il lato maggiore.

(G4) *Congruenza e similitudine*: LAL, ALA, LLL per la congruenza; AA per la similitudine.

(G5) *Angoli alla circonferenza*: angoli che insistono sullo stesso arco sono uguali; su archi opposti sono supplementari; un angolo che insiste su una semicirconferenza è retto (Talete).

(G6) *Lato maggiore e angolo maggiore*: in un triangolo, al lato maggiore sta opposto l'angolo maggiore; a lati uguali sono opposti angoli uguali.

RICHIAMI DI GONIOMETRIA (DALLA DISPENSA DI GONIOMETRIA)

(Q1) *Coordinate di $P(x)$* (Def. 2.5–2.6). Per ogni $x \in \mathbb{R}$ il punto $P(x)$ della circonferenza goniometrica è $(\cos x,\ \operatorname{sen} x)$, e x è la misura in radianti dell'angolo $\widehat{AOP}$ (Teorema 2.1). Il punto della semiretta $OP(x)$ a distanza $r > 0$ da O è $(r\cos x,\ r\operatorname{sen} x)$.

(Q2) *Relazione fondamentale e segni* (Teorema 2.4 e tabella dei segni): $\operatorname{sen}^2\alpha +$

$\cos^2\alpha = 1$; per $\alpha \in (0,\pi)$ si ha $\operatorname{sen}\alpha > 0$; $\cos\alpha$ è positivo, nullo, negativo secondo che α sia minore, uguale, maggiore di $\frac{\pi}{2}$. Inoltre $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$ esiste solo per $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ (Def. 2.7).

(Q3) *Archi associati* (Teorema 2.9): $\operatorname{sen}(\pi-\alpha) = \operatorname{sen}\alpha$, $\cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha$; $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \operatorname{sen}\alpha$, $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \operatorname{cotg}\alpha$.

(Q4) *Triangolo rettangolo e valori notevoli* (Teorema 2.5, Def. 2.7, Corollario 2.1). Se un angolo acuto α di un triangolo rettangolo ha cateto opposto a, cateto adiacente b e ipotenusa c: $\operatorname{sen}\alpha = \frac{a}{c}$, $\cos\alpha = \frac{b}{c}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$, $\operatorname{cotg}\alpha = \frac{b}{a}$. Valori: $\operatorname{sen}30° = \frac{1}{2}$, $\cos30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{tg}30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $\operatorname{sen}45° = \cos45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\operatorname{tg}45° = 1$; $\operatorname{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos60° = \frac{1}{2}$, $\operatorname{tg}60° = \sqrt{3}$. Per angoli ottusi, con (Q3): $\operatorname{sen}120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos120° = -\frac{1}{2}$, $\cos135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(Q5) *Funzioni inverse e monotonia* (Def. 2.9, Teorema 2.18, Corollario 2.3). Il coseno è strettamente decrescente su $[0,\pi]$, e $\forall\, u \in [-1,1]\ \exists!\, \alpha \in [0,\pi]$ con $\cos\alpha = u$ ($\alpha = \arccos u$). Il seno è strettamente crescente su $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, e $\operatorname{arcsen} s \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ è l'unico angolo di quell'intervallo con seno s; se $s \in (0,1)$ gli angoli di $(0,\pi)$ con seno s sono *esattamente due*: $\operatorname{arcsen} s$ e $\pi - \operatorname{arcsen} s$. La tangente è strettamente crescente su $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ (inversa: arctg).

(Q6) *Addizione e duplicazione* (Teoremi 2.10 e 2.13), usate negli esercizi: $\operatorname{sen}(\alpha\pm\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$; $\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$; $\cos2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.

ATTENZIONE — ASIMMETRIA TRA SENO E COSENO

Il coseno *identifica* l'angolo in $[0,\pi]$; il seno assume ogni valore in $(0,1)$ *due volte*, una per un angolo acuto e una per il suo supplementare (Goniometria, Teorema 2.18(a)). Da qui nascono il **caso ambiguo** (Sezione 2.6) e la regola pratica: *per ricavare un angolo di un triangolo si preferisce il teorema del coseno; il seno si usa solo se si sa già che l'angolo è acuto.*

2.2 Teoremi sui triangoli rettangoli

La goniometria ha già dimostrato che seno e coseno di un angolo acuto sono rapporti tra lati di un triangolo rettangolo (Q4). Ne ricaviamo due teoremi «operativi»: permettono di calcolare un lato dagli altri elementi.

TEOREMA 2.1: Primo teorema sui triangoli rettangoli

Ipotesi. ABC è rettangolo in C, con ipotenusa c, cateti a (opposto ad α) e b (opposto a β).
Tesi. Un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, oppure per il coseno dell'angolo adiacente:

$$a = c\,\mathrm{sen}\,\alpha = c\,\cos\beta, \qquad b = c\,\mathrm{sen}\,\beta = c\,\cos\alpha.$$

DIMOSTRAZIONE. Per (Q4), $\mathrm{sen}\,\alpha = \frac{a}{c}$; poiché $c \neq 0$, moltiplicando per c si ottiene $a = c\,\mathrm{sen}\,\alpha$. Analogamente $\cos\alpha = \frac{b}{c} \Rightarrow b = c\,\cos\alpha$. Da (Q3), essendo $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, si ha $\cos\beta = \mathrm{sen}\,\alpha$ e $\mathrm{sen}\,\beta = \cos\alpha$; sostituendo si ottengono le altre due uguaglianze. ■

TEOREMA 2.2: Secondo teorema sui triangoli rettangoli

Ipotesi. Come nel teorema precedente.
Tesi. Un cateto è uguale all'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto al primo, oppure per la cotangente dell'angolo adiacente al primo:

$$a = b\,\mathrm{tg}\,\alpha = b\,\mathrm{cotg}\,\beta, \qquad b = a\,\mathrm{tg}\,\beta = a\,\mathrm{cotg}\,\alpha.$$

DIMOSTRAZIONE. Da $\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{a}{b}$ segue, moltiplicando per $b \neq 0$, $a = b\,\mathrm{tg}\,\alpha$. Analogamente $\mathrm{tg}\,\beta = \frac{b}{a} \Rightarrow b = a\,\mathrm{tg}\,\beta$. Poiché $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, per la proprietà (Q3) $\mathrm{cotg}\,\beta = \frac{1}{\mathrm{tg}\,\beta} = \mathrm{tg}\,\alpha$ e $\mathrm{cotg}\,\alpha = \mathrm{tg}\,\beta$; sostituendo si ottengono le altre uguaglianze. ■

ESEMPIO 2.1: Altezza di una torre

Da un punto a distanza $40\,\mathrm{m}$ dalla base di una torre, l'angolo di elevazione della sua sommità è $35°$. Si tratta di un triangolo rettangolo: il cateto adiacente all'angolo è 40 e quello cercato h gli è opposto. Per il secondo teorema, $h = 40\,\mathrm{tg}\,35° \approx 40 \cdot 0{,}700 \approx 28{,}0\,\mathrm{m}$.

Un triangolo rettangolo è completamente determinato se, oltre all'angolo retto, si assegnano due elementi di cui *almeno uno sia un lato*. Il teorema seguente riassume i cinque casi e le condizioni per cui esiste la soluzione.

TEOREMA 2.3: Risoluzione dei triangoli rettangoli

Sia ABC rettangolo in C. Risolvere il triangolo significa determinarne tutti gli elementi. Nei cinque casi fondamentali:

Dati	Incognite	Condizione
ipotenusa c, angolo α	$a = c\,\mathrm{sen}\,\alpha,\ b = c\,\cos\alpha,\ \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$	$c > 0, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$
cateto a, angolo α opposto	$c = \dfrac{a}{\mathrm{sen}\,\alpha},\ b = \dfrac{a}{\mathrm{tg}\,\alpha},\ \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$	$a > 0, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$
cateto b, angolo α adiacente	$c = \dfrac{b}{\cos\alpha},\ a = b\,\mathrm{tg}\,\alpha,\ \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$	$b > 0, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$
ipotenusa c, cateto a	$\alpha = \mathrm{arcsen}\,\frac{a}{c},\ b = \sqrt{c^2 - a^2},\ \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$	$0 < a < c$
i due cateti a, b	$c = \sqrt{a^2 + b^2},\ \alpha = \mathrm{arctg}\,\frac{a}{b},\ \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$	$a > 0, b > 0$

In ciascun caso la soluzione esiste *se e solo se* è verificata la condizione indicata ed è *unica* (a meno di congruenza).

DIMOSTRAZIONE. Le formule dei primi tre casi sono i Teoremi 2.1 e 2.2 letti «al contrario»: si divide o si moltiplica per una quantità non nulla ($\mathrm{sen}\,\alpha, \cos\alpha, \mathrm{tg}\,\alpha > 0$ perché α è acuto). L'angolo β si ricava da (G1). L'unicità segue dal criterio ALA (G4).

Quarto caso: se $a = c\,\mathrm{sen}\,\alpha$ con α acuto, allora $\mathrm{sen}\,\alpha = \frac{a}{c} \in (0,1)$ perché $\mathrm{sen}\,\alpha > 0$ e $\mathrm{sen}^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha < 1$ (Q2), da cui la condizione $0 < a < c$; viceversa, se $0 < a < c$ esiste per la proprietà (Q5) un unico angolo acuto α con seno $\frac{a}{c}$ (non due, perché ci limitiamo agli acuti). Il cateto b si ottiene da Pitagora, $b = \sqrt{c^2 - a^2} > 0$.

Quinto caso: c segue da Pitagora, e l'angolo α è l'unico angolo acuto con tangente $\frac{a}{b} > 0$ (la tangente è strettamente crescente sugli acuti, per (Q5)). Il triangolo esiste sempre perché due segmenti positivi qualsiasi possono essere i cateti di un triangolo rettangolo. ■

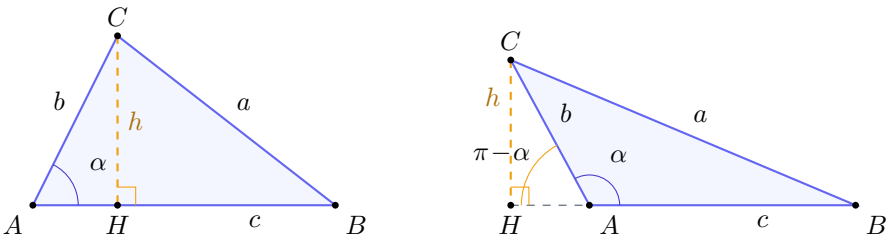
2.3 L'area di un triangolo qualsiasi

Passiamo ai triangoli qualsiasi. Il ponte tra i triangoli rettangoli e quelli generici è l'*altezza*, che li scompone in triangoli rettangoli. La formula seguente è il tassello su cui poggerà la dimostrazione del teorema dei seni.

TEOREMA 2.4: Area con due lati e l'angolo compreso

Ipotesi. ABC è un triangolo qualsiasi.
Tesi. L'area è la metà del prodotto di due lati per il seno dell'angolo compreso:

$$S = \tfrac{1}{2}\, bc \operatorname{sen}\alpha = \tfrac{1}{2}\, ac \operatorname{sen}\beta = \tfrac{1}{2}\, ab \operatorname{sen}\gamma.$$



Altezza CH relativa al lato AB. A sinistra α è acuto (H sulla semiretta AB); a destra α è ottuso (H cade fuori, dalla parte opposta a B).

DIMOSTRAZIONE. Poiché le tre uguaglianze si ottengono l'una dall'altra rinominando i vertici, basta dimostrare la prima. Prendiamo $AB = c$ come base e sia $CH = h$ l'altezza relativa a essa, con H sulla retta AB. L'area è $S = \frac{1}{2}ch$: dobbiamo dimostrare che $h = b \operatorname{sen}\alpha$. Distinguiamo tre casi secondo l'ampiezza di α.

Caso α acuto. H appartiene alla semiretta AB e $H \neq A$. Il triangolo AHC è rettangolo in H, ha ipotenusa $AC = b$ e l'angolo in A è proprio α. Il cateto $CH = h$ è opposto ad α: per il primo teorema sui triangoli rettangoli $h = b \operatorname{sen}\alpha$.

Caso α retto. $H = A$ e $h = b$; poiché $\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = 1$, ancora $h = b \operatorname{sen}\alpha$.

Caso α ottuso. H cade sul prolungamento di BA dalla parte di A. Nel triangolo rettangolo AHC l'angolo in A è il supplementare di α, cioè $\pi - \alpha$ (acuto). Allora $h = b \operatorname{sen}(\pi - \alpha) = b \operatorname{sen}\alpha$, per la proprietà (Q3).

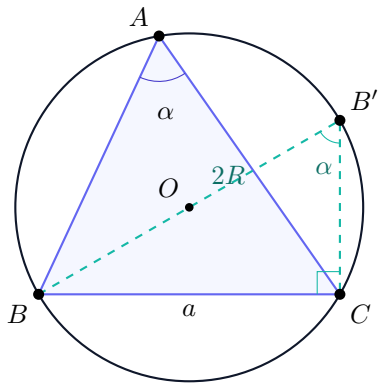
In tutti i casi $S = \frac{1}{2}\, c\, h = \frac{1}{2}\, bc \operatorname{sen}\alpha$. ■

2.4 Teorema dei seni (Eulero)

TEOREMA 2.5: Teorema dei seni

Ipotesi. ABC è un triangolo qualsiasi, con lati a, b, c, angoli opposti α, β, γ e circonferenza circoscritta di raggio R.
Tesi. In un triangolo il rapporto tra un lato e il seno dell'angolo opposto è costante e vale il diametro della circonferenza circoscritta:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{c}{\operatorname{sen}\gamma} = 2R.$$



B' è l'estremo del diametro uscente da B. Nel triangolo BCB', retto in C (Talete), l'angolo in B' è uguale ad α perché insiste sullo stesso arco BC.

DIMOSTRAZIONE. *Passo 1:* $\dfrac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \dfrac{b}{\operatorname{sen}\beta} = \dfrac{c}{\operatorname{sen}\gamma}$. Per il Teorema 2.4 l'area si può esprimere in tre modi:

$$S = \tfrac{1}{2}\, bc \operatorname{sen}\alpha = \tfrac{1}{2}\, ac \operatorname{sen}\beta = \tfrac{1}{2}\, ab \operatorname{sen}\gamma.$$

Dividiamo ciascun termine per $\frac{1}{2}abc$, che è diverso da zero (i lati sono positivi):

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{a} = \frac{\operatorname{sen}\beta}{b} = \frac{\operatorname{sen}\gamma}{c}.$$

Gli angoli del triangolo appartengono a $(0, \pi)$, quindi i seni sono positivi (Q2) e possiamo passare ai reciproci, ottenendo la tesi.

Passo 2: $\dfrac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = 2R$. Sia B' il punto diametralmente opposto a B sulla circonferenza circoscritta, così $BB' = 2R$.

Se $\alpha = \frac{\pi}{2}$, per Talete BC è un diametro, quindi $a = 2R = 2R \operatorname{sen}\alpha$.

Se $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$, B' è diverso da C e il triangolo BCB' è rettangolo in C (Talete, G5), con ipotenusa $BB' = 2R$ e cateto $BC = a$. Sono possibili due situazioni:

- A e B' stanno dalla stessa parte rispetto a BC (o coincidono): allora gli angoli $\widehat{BAC}$ e $\widehat{BB'C}$ insistono sullo stesso arco BC e sono uguali (G5): $\widehat{BB'C} = \alpha$.
- A e B' stanno da parti opposte rispetto a BC (angolo α ottuso): allora insistono su archi opposti, sono supplementari e $\widehat{BB'C} = \pi - \alpha$.

Nel triangolo rettangolo BCB' il cateto BC è opposto all'angolo in B', dunque per il primo teorema sui triangoli rettangoli

$$a = BB' \cdot \operatorname{sen} \widehat{BB'C} = 2R \operatorname{sen} \alpha \quad \text{oppure} \quad a = 2R \operatorname{sen}(\pi - \alpha) = 2R \operatorname{sen} \alpha,$$

uguali per la proprietà (Q3). Quindi $\frac{a}{\operatorname{sen} \alpha} = 2R$. Con il Passo 1 la tesi è completa. ■

ATTENZIONE — CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il teorema dei seni richiede un lato e il suo angolo *opposto* noti («una coppia completa»). Non contiene alcuna condizione di esistenza nascosta: i denominatori $\operatorname{sen} \alpha, \operatorname{sen} \beta, \operatorname{sen} \gamma$ sono positivi perché gli angoli di un triangolo stanno in $(0, \pi)$. Il problema nasce quando lo si usa *al contrario*, per ricavare un angolo da un seno: nasce allora l'ambiguità acuto/ottuso vista sopra.

ESEMPIO 2.2: Un triangolo con due angoli e un lato

In ABC siano $a = 6$, $\alpha = 60°$, $\beta = 45°$. Allora $\gamma = 180° - 60° - 45° = 75°$. Dal teorema dei seni, $2R = \dfrac{a}{\operatorname{sen} \alpha} = \dfrac{6}{\sqrt{3}/2} = 4\sqrt{3}$, quindi $R = 2\sqrt{3}$ e

$$b = 2R \operatorname{sen} \beta = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{6} \approx 4{,}90, \qquad c = 2R \operatorname{sen} 75° \approx 6{,}93 \cdot 0{,}966 \approx 6{,}69.$$

Qui i dati sono *una coppia completa* (a, α) più un angolo: il triangolo esiste ed è unico perché $\alpha + \beta < \pi$.

2.5 Teorema del coseno (Carnot)

TEOREMA 2.6: Teorema del coseno

Ipotesi. ABC è un triangolo qualsiasi.
Tesi. Il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due, diminuita del doppio prodotto di questi per il coseno dell'angolo tra essi compreso:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha, \qquad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma.$$

DIMOSTRAZIONE (prima dimostrazione, con l'altezza). Basta dimostrare la prima relazione (le altre si ottengono cambiando i nomi dei vertici). Sia $CH = h$ l'altezza relativa ad AB (figura della Sezione 2.3). Distinguiamo tre casi.

Caso α acuto. H sta sulla semiretta AB. Nel triangolo AHC, rettangolo in H, si ha per il primo teorema $AH = b\cos\alpha$ e $h = b\,\mathrm{sen}\,\alpha$. Il punto H può cadere tra A e B oppure oltre B; in ogni caso $BH = |c - b\cos\alpha|$, e quindi $BH^2 = (c - b\cos\alpha)^2$ (il quadrato elimina il valore assoluto). Applichiamo Pitagora al triangolo BHC, rettangolo in H (se $H = B$ il triangolo degenera, ma la formula vale ancora):

$$\begin{aligned} a^2 &= h^2 + BH^2 = b^2\,\mathrm{sen}^2\alpha + (c - b\cos\alpha)^2 \\ &= b^2\,\mathrm{sen}^2\alpha + c^2 - 2bc\cos\alpha + b^2\cos^2\alpha \\ &= b^2(\mathrm{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha) + c^2 - 2bc\cos\alpha \\ &= b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha. \end{aligned}$$

Caso α retto. Qui $\cos\alpha = 0$ e la formula diventa $a^2 = b^2 + c^2$, cioè il teorema di Pitagora, vero perché il triangolo è rettangolo in A.

Caso α ottuso. H cade sul prolungamento di BA dalla parte di A, e nel triangolo rettangolo AHC l'angolo in A vale $\pi - \alpha$. Quindi $AH = b\cos(\pi - \alpha) = -b\cos\alpha$ (positivo, perché $\cos\alpha < 0$) e $h = b\,\mathrm{sen}(\pi - \alpha) = b\,\mathrm{sen}\,\alpha$. Ora H e B sono da parti opposte rispetto ad A: $BH = c + AH = c - b\cos\alpha$. Per Pitagora in BHC:

$$a^2 = h^2 + BH^2 = b^2\,\mathrm{sen}^2\alpha + (c - b\cos\alpha)^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha,$$

con lo stesso calcolo del caso acuto. ∎

DIMOSTRAZIONE (seconda dimostrazione, con le coordinate). Poniamo A nell'origine e $B = (c, 0)$ sul semiasse positivo delle x. Il punto C sta a distanza b da A sulla semiretta che forma l'angolo α con l'asse x; per (Q1) (valida per ogni $\alpha \in (0, \pi)$) $C = (b\cos\alpha,\ b\,\mathrm{sen}\,\alpha)$. Allora

$$\begin{aligned} a^2 = BC^2 &= (b\cos\alpha - c)^2 + (b\,\mathrm{sen}\,\alpha - 0)^2 \\ &= b^2\cos^2\alpha - 2bc\cos\alpha + c^2 + b^2\,\mathrm{sen}^2\alpha = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha, \end{aligned}$$

usando $\mathrm{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Vale per ogni angolo. ∎

COROLLARIO 2.1: Pitagora, e la natura degli angoli

Nelle ipotesi del Teorema 2.6:

(i) $\cos\alpha = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ (forma inversa);

(ii) α è acuto $\iff a^2 < b^2+c^2$; α è retto $\iff a^2 = b^2+c^2$; α è ottuso $\iff a^2 > b^2+c^2$.

In particolare il teorema di Pitagora e il suo inverso sono casi particolari del teorema di Carnot.

DIMOSTRAZIONE. (i) Dalla relazione $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos\alpha$ si isola il coseno, dividendo per $2bc \neq 0$.

(ii) Dalla stessa relazione $a^2-(b^2+c^2) = -2bc\cos\alpha$, con $2bc>0$. Il segno di $a^2-(b^2+c^2)$ è quindi l'opposto del segno di $\cos\alpha$; per la proprietà (Q2) $\cos\alpha$ è positivo, nullo, negativo secondo che α sia acuto, retto, ottuso. Poiché i tre casi esauriscono tutti i valori di α e si escludono a vicenda, valgono anche le implicazioni inverse. ■

ESEMPIO 2.3: Il triangolo 3–5–7

Sia $b=3$, $c=5$ e $\alpha = 120°$. Poiché $\cos 120° = -\frac{1}{2}$ (da Q3 e Q4),

$$a^2 = 3^2+5^2-2\cdot 3\cdot 5\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right) = 9+25+15 = 49 \quad\Rightarrow\quad a=7.$$

Osserviamo che ignorare il segno di $\cos\alpha$ (cioè trattare $120°$ come acuto) darebbe $a^2 = 34-15 = 19$: un errore tipico, che riprenderemo nella Parte II.

Il teorema del coseno risponde anche alla domanda: *quando tre segmenti sono i lati di un triangolo?*

TEOREMA 2.7: Esistenza del triangolo dati i tre lati

Ipotesi. a, b, c sono tre numeri reali positivi.
Tesi. Esiste un triangolo di lati a, b, c se e solo se $|b-c| < a < b+c$. In tal caso è unico (a meno di congruenza).

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Per la disuguaglianza triangolare (G2): $a < b+c$, $b < a+c$ (cioè $b-c<a$) e $c<a+b$ (cioè $c-b<a$). Le ultime due equivalgono a $|b-c|<a$.

($\Leftarrow$) Poniamo $u = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. Poiché $a>0$ e $|b-c|<a<b+c$, elevando al quadrato (tutti i termini sono positivi) si ha $(b-c)^2 < a^2 < (b+c)^2$. Dalla disuguaglianza $a^2<(b+c)^2$ si ricava $b^2+c^2-a^2 > -2bc$, cioè $u>-1$. Da $(b-c)^2<a^2$ si ricava $b^2+c^2-a^2<2bc$, cioè $u<1$. Dunque $u\in(-1,1)$ e, per la proprietà (Q5), esiste un unico $\alpha\in(0,\pi)$ con $\cos\alpha = u$; inoltre $\operatorname{sen}\alpha>0$. Consideriamo i punti $A=(0,0)$, $B=(c,0)$, $C=(b\cos\alpha,\, b\operatorname{sen}\alpha)$. Allora $AB=c$; $AC = b\sqrt{\cos^2\alpha+\operatorname{sen}^2\alpha} = b$; e, come nella seconda dimostrazione precedente, $BC^2 = b^2+c^2-2bc\cos\alpha = b^2+c^2-2bc\,u = a^2$. Il triangolo non è degenere perché C non sta sull'asse x ($\operatorname{sen}\alpha>0$). L'unicità segue dal criterio LLL (G4). ■

2.6 Risoluzione dei triangoli qualsiasi: fondamenti teorici

Risolvere un triangolo significa determinarne tutti e sei gli elementi (tre lati, tre angoli) a partire da tre elementi noti, di cui almeno uno è un lato. Dai criteri di congruenza (G4) sappiamo che tre elementi opportuni determinano il triangolo. Il teorema seguente dice quale strumento usare in ciascun caso e quando la soluzione esiste.

TEOREMA 2.8: I quattro problemi fondamentali

Assegnati tre elementi di un triangolo, di cui almeno un lato:

A. **Un lato e due angoli** (ALA o AAL): il triangolo esiste *se e solo se* la somma dei due angoli assegnati è minore di π, ed è unico. Si ricava il terzo angolo con $\alpha+\beta+\gamma=\pi$ e gli altri lati con il *teorema dei seni*.

B. **Due lati e l'angolo compreso** (LAL): il triangolo esiste sempre (l'angolo dato è in $(0,\pi)$) ed è unico. Il terzo lato si ricava con il *teorema del coseno*; gli angoli restanti con il teorema del coseno in forma inversa.

C. **I tre lati** (LLL): il triangolo esiste *se e solo se* $|b-c|<a<b+c$ (Teorema 2.7) ed è unico. Gli angoli si ricavano con il *teorema del coseno* in forma inversa.

D. **Due lati e un angolo non compreso** (LLA): il triangolo può non esistere, essere unico o esistere in due versioni diverse: è il **caso ambiguo**, trattato nel teorema successivo.

DIMOSTRAZIONE. **A.** Dati a e gli angoli β,γ adiacenti (nel caso AAL si ricava prima il terzo angolo con (G1)): due semirette uscenti dagli estremi di un segmento e formanti con esso angoli β e γ si incontrano se e solo se $\beta+\gamma<\pi$ (quinto postulato di Euclide). Il triangolo è unico per ALA. I lati mancanti seguono dal Teorema 2.5: $b=a\dfrac{\operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}\alpha}$ e $c=a\dfrac{\operatorname{sen}\gamma}{\operatorname{sen}\alpha}$.

B. Il triangolo con b,c e $\alpha\in(0,\pi)$ si costruisce come nel Teorema 2.7: $A=(0,0)$, $B=(c,0)$, $C=(b\cos\alpha, b\operatorname{sen}\alpha)$. L'unicità segue da LAL. Il lato a si ricava dal Teorema 2.6, gli angoli dal Corollario 2.1(i) (che identifica ciascun angolo, per la proprietà (Q5)).

C. È il Teorema 2.7.

D. Segue dal teorema successivo. ■

TEOREMA 2.9: Il caso ambiguo LLA

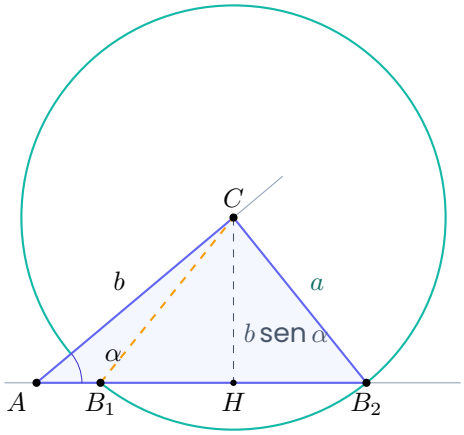
Ipotesi. Sono assegnati un angolo $\alpha\in(0,\pi)$, il lato a ad esso opposto e il lato b adiacente ad α (cioè $b=AC$, $a=BC$).
Tesi. Il numero di triangoli non congruenti che soddisfano i dati è:

(1) se α è **acuto**:

- 0 soluzioni se $a<b\operatorname{sen}\alpha$;
- 1 soluzione (triangolo rettangolo in B) se $a=b\operatorname{sen}\alpha$;
- 2 soluzioni se $b\operatorname{sen}\alpha<a<b$;
- 1 soluzione se $a\geq b$;

(2) se α è **retto od ottuso**:

- 0 soluzioni se $a \le b$;
- 1 soluzione se $a > b$.



Caso $b \operatorname{sen}\alpha < a < b$ con α acuto: la circonferenza di centro C e raggio a taglia la semiretta uscente da A in due punti B_1 e B_2, e ci sono due triangoli, AB_1C e AB_2C.

DIMOSTRAZIONE. Se ABC è una soluzione, per il teorema dei seni $\dfrac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \dfrac{b}{\operatorname{sen}\beta}$, cioè

$$\operatorname{sen}\beta = \frac{b\operatorname{sen}\alpha}{a} =: s \qquad (s > 0),$$

e inoltre deve valere $\alpha + \beta < \pi$ (G1). Viceversa, se $\beta \in (0,\pi)$ soddisfa $\operatorname{sen}\beta = s$ e $\alpha + \beta < \pi$, esiste un solo triangolo con angoli α, β e lato a opposto ad α (caso AAL, punto A del teorema precedente), e per il teorema dei seni il suo lato opposto a β è $\dfrac{a\operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}\alpha} = \dfrac{as}{\operatorname{sen}\alpha} = b$: soddisfa i dati. Perciò *il numero di soluzioni è il numero di angoli $\beta \in (0,\pi)$ con* $\operatorname{sen}\beta = s$ *e* $\beta < \pi - \alpha$. Discutiamo secondo il valore di s.

Se $s > 1$, ossia $a < b\operatorname{sen}\alpha$: nessun β ha quel seno, quindi **0 soluzioni**. (È la circonferenza di raggio a che non raggiunge la semiretta.)

Se $s = 1$, ossia $a = b\operatorname{sen}\alpha$: l'unico candidato è $\beta = \frac{\pi}{2}$, ammissibile se e solo se $\alpha < \frac{\pi}{2}$.

Se $0 < s < 1$: per la proprietà (Q5) i candidati sono esattamente $\beta_1 = \arcsen s \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ e $\beta_2 = \pi - \beta_1$.

- α **acuto.** β_1 è ammissibile: $\alpha + \beta_1 < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. Per β_2 la condizione $\alpha + \beta_2 < \pi$ equivale a $\alpha < \beta_1$; poiché sia α sia β_1 sono in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, dove il seno è strettamente crescente (Q5), ciò equivale a $\operatorname{sen}\alpha < \operatorname{sen}\beta_1 = \dfrac{b\operatorname{sen}\alpha}{a}$, cioè (dividendo per $\operatorname{sen}\alpha > 0$ e moltiplicando per $a > 0$) a $a < b$. Quindi: con $a < b$ (e $s < 1$) le soluzioni sono **2**; con $a \ge b$ è ammissibile il solo β_1 e la soluzione è **1**. Il caso $s = 1$ dà 1 soluzione (rettangolo in B).
- α **retto od ottuso.** Se $s \ge 1$ non c'è alcuna soluzione (per $s > 1$ nessun β; per $s = 1$ l'unico candidato $\beta = \frac{\pi}{2}$ non è ammissibile, perché $\alpha + \beta \ge \pi$). Sia dunque $s < 1$. Il candidato $\beta_2 = \pi - \beta_1 > \frac{\pi}{2}$ non è ammissibile, perché $\alpha + \beta_2 > \pi$. Per β_1 si richiede $\beta_1 < \pi - \alpha$, dove $\pi - \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$: per la crescita del seno su $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ciò equivale a $\operatorname{sen}\beta_1 < \operatorname{sen}(\pi - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha$, cioè a $\dfrac{b\operatorname{sen}\alpha}{a} < \operatorname{sen}\alpha$, ossia a $b < a$. Riassumendo: se $a > b$ vale $s < \operatorname{sen}\alpha \le 1$, quindi $s < 1$ e la soluzione è **una**; se $a \le b$ non c'è **nessuna** soluzione (sia che $s \ge 1$, sia che $s < 1$ con β_1 non ammissibile).

Abbiamo così esaminato tutti i casi e ritrovato l'enunciato. ■

ATTENZIONE — CONSEGUENZA PRATICA PER IL CALCOLO

Quando si conoscono tre lati, o due lati e l'angolo compreso, è preferibile determinare gli angoli con il **teorema del coseno**: l'arcocoseno restituisce l'unico angolo in $[0, \pi]$ (Q5). Se si usa il teorema dei seni per ricavare un angolo, l'arcoseno fornisce soltanto l'angolo acuto β_1 e occorre *decidere* se ammettere anche $\pi - \beta_1$: si può escludere $\pi - \beta_1$ se, per esempio, l'angolo cercato è opposto a un lato non maggiore di un altro lato (gli angoli opposti a lati minori sono acuti), oppure se l'angolo è già noto essere il più piccolo.

2.7 Formulario di sintesi della Parte prima

FORMULARIO: RISOLUZIONE DEI TRIANGOLI

Triangolo rettangolo	$a = c\,\mathrm{sen}\,\alpha = c\cos\beta, \quad b = c\cos\alpha, \quad a = b\,\mathrm{tg}\,\alpha$
Relazione fondamentale	$\mathrm{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \qquad \mathrm{tg}\,\alpha = \dfrac{\mathrm{sen}\,\alpha}{\cos\alpha}\ (\alpha \neq \frac{\pi}{2})$
Angoli supplementari	$\mathrm{sen}(\pi-\alpha) = \mathrm{sen}\,\alpha, \qquad \cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha$
Area	$S = \frac{1}{2}\,bc\,\mathrm{sen}\,\alpha$
Teorema dei seni	$\dfrac{a}{\mathrm{sen}\,\alpha} = \dfrac{b}{\mathrm{sen}\,\beta} = \dfrac{c}{\mathrm{sen}\,\gamma} = 2R$
Teorema del coseno	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha, \qquad \cos\alpha = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
Esistenza dei lati	$\lvert b - c\rvert < a < b + c$
Caso ambiguo LLA	con α acuto: $a < b\,\mathrm{sen}\,\alpha$ (0), $a = b\,\mathrm{sen}\,\alpha$ (1), $b\,\mathrm{sen}\,\alpha < a < b$ (2), $a \geq b$ (1)

FINE DELLA PARTE PRIMA — CHE COSA SEGUE

La Parte seconda contiene la Sezione 3 (casi limite, trappole ed errori tipici: angolo ottuso trattato come acuto, seno ambiguo, dati impossibili, controesempi numerici), la Sezione 4 (check-list operative per ALA/AAL, LAL, LLL, LLA, con l'equazione risolvente del caso ambiguo) e la Sezione 5 (sei esercizi svolti e commentati, dal livello base alle Olimpiadi).

PARTE SECONDA

ERRORI, METODI ED ESERCIZI

Dalle trappole agli algoritmi, fino alle sfide

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

3.1 Casi limite e triangoli degeneri

Che cosa succede quando l'angolo compreso tra due lati diventa molto piccolo o molto vicino a π? Il teorema del coseno lo descrive esattamente, e ci dà una visione d'insieme utile per tutto il capitolo.

TEOREMA 3.1: Il terzo lato in funzione dell'angolo compreso

Ipotesi. $b, c > 0$ sono fissati; per $\alpha \in (0, \pi)$ sia $a(\alpha)$ il lato opposto ad α nel triangolo con lati b, c e angolo α tra essi compreso.
Tesi. $a(\alpha)$ è *strettamente crescente* e $|b - c| < a(\alpha) < b + c$. Per $\alpha \to 0$ il lato tende a $|b - c|$, per $\alpha \to \pi$ tende a $b + c$ (i due valori estremi corrispondono a triangoli *degeneri*, cioè a tre punti allineati).

DIMOSTRAZIONE. Per il teorema del coseno $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$. Il coseno è strettamente decrescente su $[0, \pi]$ (Q5) e $2bc > 0$: quindi a^2, e con esso $a = \sqrt{a^2} > 0$, è strettamente crescente in α. Ai valori estremi $\cos 0 = 1$ e $\cos\pi = -1$ l'espressione vale $b^2 + c^2 - 2bc = (b - c)^2$ e $b^2 + c^2 + 2bc = (b + c)^2$, da cui i limiti $|b - c|$ e $b + c$. Poiché la crescita è stretta, per ogni $\alpha \in (0, \pi)$ si ha $(b - c)^2 < a^2 < (b + c)^2$, cioè la tesi. ■

Il teorema spiega perché la condizione $|b - c| < a < b + c$ (Teorema 2.7) è naturale: i triangoli degeneri sono il «bordo» dei triangoli veri, e vi si arriva schiacciando l'angolo verso 0 o verso π.

ALTRI CASI LIMITE DA CONOSCERE

- **Angolo retto.** Nel teorema del coseno $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ e si ritrova Pitagora. La tangente *non esiste* ($\cos\alpha = 0$): nessuna formula con $\operatorname{tg}\alpha$ è utilizzabile.
- **Triangolo isoscele.** $a = b \iff \alpha = \beta$ (G6). Dal teorema dei seni: $\frac{a}{b} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\operatorname{sen}\beta}$, quindi $a = b$ dà $\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}\beta$, e $\alpha = \pi - \beta$ è impossibile perché $\alpha + \beta < \pi$.
- **Triangolo equilatero.** Dal teorema del coseno con $a = b = c$: $\cos\alpha = \frac{a^2 + a^2 - a^2}{2a^2} = \frac{1}{2}$, cioè $\alpha = 60°$; l'area è $S = \frac{1}{2}a^2 \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.
- **Bordi del caso ambiguo.** $a = b\operatorname{sen}\alpha$ (circonferenza *tangente* alla semiretta: un solo triangolo, rettangolo in B) e $a = b$ (triangolo isoscele: la seconda soluzione $\pi - \beta_1$ diventa $\pi - \alpha$ e non è ammissibile).

3.2 Gli errori più frequenti (e come smascherarli)

Ogni scheda ha la stessa struttura: l'*errore*, il perché è sbagliato, un *controesempio numerico* che lo smaschera e la *correzione*. Impara il controesempio: è il modo più rapido per accorgersi di un errore durante una verifica.

ATTENZIONE — ERRORE 1: TRATTARE UN ANGOLO OTTUSO COME ACUTO

Errore. Nel teorema del coseno con $\alpha = 120°$ usare $\cos 120° = +\frac{1}{2}$ (cioè il valore di $\cos 60°$).

Perché è sbagliato. Per (Q3) $\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$: il coseno di un angolo ottuso è *negativo*.

Controesempio. $b = 3$, $c = 5$, $\alpha = 120°$. Con il segno sbagliato: $a^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 19$. Ma il Corollario 2.1 dice che α ottuso equivale a $a^2 > b^2 + c^2 = 34$, e $19 < 34$: contraddizione. Il valore giusto è $a^2 = 34 + 15 = 49$, $a = 7$.

Correzione. Prima di sostituire, scrivere il segno del coseno: $\alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\alpha < 0$.

ATTENZIONE — ERRORE 2: RICAVARE UN ANGOLO DAL SENO SENZA DECIDERE FRA ACUTO E OTTUSO

Errore. Usare $\alpha = \text{arcsen}(\dots)$ per un angolo che potrebbe essere ottuso.

Perché è sbagliato. arcsen restituisce sempre un angolo di $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (Goniometria, Definizione 2.9), quindi mai un angolo ottuso; il seno assume ogni valore $s \in (0, 1)$ anche sull'angolo supplementare $\pi - \text{arcsen}\, s$ (Q5).

Controesempio. Triangolo di lati $7, 5, 3$ (con $a = 7$, $b = 5$, $c = 3$). Il teorema dei seni dà $\text{sen}\,\beta = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ e $\text{sen}\,\alpha = \frac{7}{5}\,\text{sen}\,\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $\text{arcsen}\,\frac{\sqrt{3}}{2} = 60°$. Ma la somma degli angoli sarebbe $60° + 38{,}2° + 21{,}8° \neq 180°$: infatti $\cos\alpha = \frac{25+9-49}{30} = -\frac{1}{2}$ e $\alpha = 120°$.

Correzione. Per un angolo che può essere ottuso (tipicamente quello opposto al lato maggiore) usare il teorema del coseno; il seno è affidabile solo per angoli che si sa essere acuti.

ATTENZIONE — ERRORE 3: NEL CASO LLA, TROVARE UNA SOLA SOLUZIONE (O DUE) SENZA DISCUTERE

Errore. Con dati a, b, α scrivere $\beta = \text{arcsen}\,\frac{b\,\text{sen}\,\alpha}{a}$ e fermarsi.

Perché è sbagliato. Il Teorema 2.9 mostra che il numero di triangoli può essere 0, 1 o 2 secondo il confronto tra a, b e $b\,\text{sen}\,\alpha$.

Controesempio. $\alpha = 30°$, $b = 8$, $a = 5$. Poiché $b\,\text{sen}\,\alpha = 4 < 5 < 8$, i triangoli sono *due*: $\text{sen}\,\beta = \frac{4}{5}$ dà $\beta_1 \approx 53{,}13°$ e $\beta_2 \approx 126{,}87°$, ed entrambi sono ammissibili ($30° + 126{,}87° < 180°$). Con gli stessi b, α ma $a = 8$ (cioè $a = b$) il triangolo è invece *uno solo*: $\text{sen}\,\beta = \frac{1}{2}$, $\beta_1 = 30°$, mentre $\beta_2 = 150°$ è da scartare perché $30° + 150° = 180°$.

Correzione. Applicare il metodo di discussione della Sezione 4 prima di calcolare.

ATTENZIONE — ERRORE 4: ABBINARE MALE LATI E ANGOLI NEL TEOREMA DEI SENI

Errore. Scrivere $\dfrac{a}{\text{sen}\,\beta} = \dfrac{b}{\text{sen}\,\alpha}$ (lato con l'angolo *non* opposto).

Perché è sbagliato. Il teorema dei seni lega ogni lato al seno dell'angolo *opposto*.

Controesempio. Triangolo 3–4–5 ($a=3$, $b=4$, $c=5$, retto in C): $\operatorname{sen}\alpha=\frac{3}{5}$, $\operatorname{sen}\beta=\frac{4}{5}$. Il rapporto corretto è $\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha}=\frac{3}{3/5}=5=2R$; quello sbagliato darebbe $\frac{a}{\operatorname{sen}\beta}=\frac{3}{4/5}=3{,}75$.

Correzione. Disegnare sempre la figura e scrivere ogni rapporto come «lato / seno dell'angolo di fronte».

ATTENZIONE — ERRORE 5: SBAGLIARE LA FORMULA DI CARNOT

Errore. Tre varianti tipiche: dimenticare il 2; sbagliare il segno; usare un angolo *non* compreso tra i lati b e c.

Perché è sbagliato. Il lato a sinistra e l'angolo a destra devono essere opposti: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha$.

Controesempio. Triangolo equilatero di lato 1: giusto $a^2=1+1-2\cdot\frac{1}{2}=1$; senza il 2 si ottiene $1+1-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\neq 1$. Triangolo 3–4–5: con l'angolo sbagliato, $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\beta=41-40\cdot\frac{3}{5}=17\neq 9$.

Correzione. Scrivere prima il lato incognito, poi *l'angolo di fronte* ad esso.

ATTENZIONE — ERRORE 6: USARE PITAGORA IN UN TRIANGOLO NON RETTANGOLO

Errore. Scrivere $a^2=b^2+c^2$ per un triangolo qualsiasi.

Perché è sbagliato. È il caso particolare del teorema del coseno con $\cos\alpha=0$.

Controesempio. Nel triangolo 7–5–3: $5^2+3^2=34\neq 49=7^2$. Per il Corollario 2.1, $49>34$ segnala infatti un angolo *ottuso*.

Correzione. Pitagora si usa solo se l'angolo retto è *dato*; altrimenti si usa Carnot.

ATTENZIONE — ERRORE 7: LINEARIZZARE SENO E COSENO; LATI PROPORZIONALI AGLI ANGOLI

Errore. Scrivere $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha+\operatorname{sen}\beta$ (già smentito nella dispensa di Goniometria, Sez. 2.5), oppure ragionare come se «angolo doppio $\Rightarrow$ lato doppio».

Perché è sbagliato. I lati sono proporzionali ai *seni* degli angoli opposti (teorema dei seni), non agli angoli; il seno non è una funzione lineare.

Controesempio. $\operatorname{sen}45^\circ+\operatorname{sen}45^\circ=\sqrt{2}\neq 1=\operatorname{sen}90^\circ$. Nel triangolo 30°–60°–90° gli angoli stanno come $1:2:3$, ma i lati come $\operatorname{sen}30^\circ:\operatorname{sen}60^\circ:\operatorname{sen}90^\circ=1:\sqrt{3}:2$.

Correzione. Ogni relazione fra lati e angoli passa dal seno o dal coseno degli angoli.

ATTENZIONE — ERRORE 8: CALCOLATRICE IN MODALITÀ SBAGLIATA E ARROTONDAMENTI PREMATURI

Errore. Calcolare con la calcolatrice in radianti un angolo dato in gradi; arrotondare i valori intermedi.

Controesempio. In radianti $\operatorname{sen} 30 \approx -0{,}988$, non $\frac{1}{2}$ (il «radiante è un numero puro», Goniometria, Sez. 2.1). Quanto agli arrotondamenti: vicino a $90°$ l'arcoseno è molto sensibile, perché $\arcsen 0{,}99 \approx 81{,}9°$ mentre $\arcsen 0{,}98 \approx 78{,}5°$: una variazione di $0{,}01$ nel seno sposta l'angolo di oltre $3°$ (analogo per l'arcocoseno vicino a $0°$ e $180°$).

Correzione. Controllare la modalità (DEG) e tenere quattro cifre significative fino al risultato finale, arrotondando *solo* alla fine.

ATTENZIONE — ERRORE 9: NON RICONOSCERE DATI IMPOSSIBILI

Errore. Applicare le formule senza controllare che il triangolo esista.

Controesempio. Dati $a = 7$, $b = 2$, $c = 3$: $\cos\alpha = \frac{4+9-49}{12} = -3$, ma arccos è definito solo su $[-1, 1]$. Infatti $7 > 2 + 3$ viola la disuguaglianza triangolare. Analogamente, con $\alpha = 30°$, $b = 8$, $a = 3$ si ottiene $\operatorname{sen}\beta = \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{3} = \frac{4}{3} > 1$: nessun triangolo ($a < b \operatorname{sen}\alpha = 4$). Anche angoli come $\alpha = 100°$, $\beta = 90°$ non sono ammissibili ($\alpha + \beta > \pi$).

Correzione. Verificare le condizioni di esistenza *prima* di calcolare (vedi Sezione 3.3).

3.3 Condizioni di esistenza e condizioni di veridicità

In trigonometria come in algebra bisogna distinguere due livelli di controllo.

	Condizioni di esistenza (C.E.)	Condizioni di veridicità
Che cosa controllano	L'espressione ha senso come formula: denominatori non nulli, argomenti di arcsen e arccos in $[-1, 1]$, $\operatorname{tg}\alpha$ con $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$.	Il valore ottenuto è *compatibile con il triangolo*: angoli positivi con somma π, lati che verificano la disuguaglianza triangolare.
Esempio	$\operatorname{sen}\beta = \frac{4}{3}$: non esiste alcun β.	$\operatorname{sen}\beta = \frac{5}{16}$ con $\alpha = 30°$, $a = 8$, $b = 5$: $\beta_2 = 161{,}79°$ *esiste* come angolo, ma $\alpha + \beta_2 = 191{,}79° > 180°$: va scartato.

Un valore che supera le C.E. può quindi ancora essere *falso* nel contesto: la soluzione β_2 dell'equazione $\operatorname{sen}\beta = s$ è sempre un angolo ammissibile per il seno, ma non sempre per il triangolo. Questa differenza è il cuore del caso ambiguo.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

4.1 Quale teorema uso?

Dati	Strumento	Esistenza
Un lato e due angoli (ALA, AAL)	Terzo angolo con $\alpha+\beta+\gamma=\pi$; poi **teorema dei seni**.	$\alpha+\beta<\pi$; unico.
Due lati e l'angolo compreso (LAL)	**Teorema del coseno** per il terzo lato; poi angoli.	Sempre; unico.
Tre lati (LLL)	**Teorema del coseno** in forma inversa.	$\lvert b-c\rvert<a<b+c$; unico.
Due lati e l'angolo opposto a uno di essi (LLA)	**Discussione** (Teorema 2.9) oppure equazione risolvente (Teorema 4.1).	0, 1 o 2 soluzioni.
Triangolo rettangolo, due elementi (almeno un lato)	Teoremi sui triangoli rettangoli; Pitagora.	Teorema 2.3.

4.2 Le check-list operative

ALGORITMO 1: TRIANGOLI RETTANGOLI

1. **Disegna** il triangolo: C è l'angolo retto, c l'ipotenusa, a opposto ad α, b opposto a β.
2. **Controlla i dati**: l'ipotenusa è il lato maggiore, gli angoli acuti sono in $(0,\frac{\pi}{2})$ (Teorema 2.3).
3. **Scegli la formula**: *seno e coseno mettono in gioco l'ipotenusa, la tangente lega i due cateti.* Cateto $=$ ipotenusa $\cdot$ sen(angolo opposto), oppure $\cdot$ cos(angolo adiacente); cateto $=$ altro cateto $\cdot$ tg(angolo opposto).
4. **Angolo mancante**: $\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$.
5. **Verifica**: Pitagora $a^2+b^2=c^2$ e somma degli angoli.

ALGORITMO 2: UN LATO E DUE ANGOLI (ALA, AAL)

1. **Esistenza**: i due angoli dati devono avere somma $<\pi$.
2. **Terzo angolo**: $\gamma=\pi-\alpha-\beta$.
3. **Coppia completa**: trovare un lato di cui si conosca l'angolo opposto e calcolare $2R=\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha}$.

4. **Altri lati**: $b = 2R\,\text{sen}\,\beta$, $c = 2R\,\text{sen}\,\gamma$ (nessuna ambiguità: gli angoli sono già noti).
5. **Verifica**: il lato maggiore sta di fronte all'angolo maggiore.

ALGORITMO 3: DUE LATI E L'ANGOLO COMPRESO (LAL)

1. **Terzo lato** con Carnot: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$, con il *segno* di $\cos\alpha$ esplicitato.
2. **Un secondo angolo**: si trova per primo l'angolo opposto al *minore* tra i due lati noti; essendo opposto a un lato non maggiore dell'altro, è *acuto* e arcsen è affidabile. In alternativa si usa Carnot in forma inversa, che vale sempre.
3. **Terzo angolo** per differenza: $\pi - \alpha - \beta$.
4. **Verifica** con la somma degli angoli e il confronto lato–angolo.

ALGORITMO 4: I TRE LATI (LLL)

1. **Esistenza**: verificare $|b - c| < a < b + c$ per ogni lato (basta controllare che il maggiore sia minore della somma degli altri).
2. **Angolo maggiore per primo**, con Carnot inverso: $\cos\alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ (a è il lato maggiore). Il segno del coseno dice subito se è acuto, retto o ottuso (Corollario 2.1).
3. **Secondo angolo**: gli altri due sono acuti, quindi si può usare il teorema dei seni (oppure Carnot).
4. **Terzo angolo** per differenza e verifica.

ALGORITMO 5: DUE LATI E L'ANGOLO OPPOSTO AD UNO (LLA)

1. **Identifica** α, il lato a opposto ad α e il lato b adiacente ad α.
2. **Calcola** $h = b\,\text{sen}\,\alpha$ (distanza di C dalla semiretta).
3. **Discuti**: con α acuto, $a < h \Rightarrow 0$; $a = h \Rightarrow 1$ (rettangolo in B); $h < a < b \Rightarrow 2$; $a \geq b \Rightarrow 1$. Con $\alpha \geq \frac{\pi}{2}$: $a \leq b \Rightarrow 0$; $a > b \Rightarrow 1$.
4. **Angolo** β: $\beta_1 = \text{arcsen}\,\frac{b\,\text{sen}\,\alpha}{a}$ e, se ammissibile, $\beta_2 = \pi - \beta_1$ (verificare $\alpha + \beta < \pi$).
5. **Completa** ogni soluzione: $\gamma = \pi - \alpha - \beta$ e $c = a\frac{\text{sen}\,\gamma}{\text{sen}\,\alpha}$.

4.3 Un metodo alternativo per il caso LLA: l'equazione risolvente

La discussione dell'Algoritmo 5 si può *ricavare* da una semplice equazione di secondo grado nell'incognita $c = AB$: è il modo più sicuro per non dimenticare soluzioni.

TEOREMA 4.1: Equazione risolvente del caso LLA

Ipotesi. Sono dati $\alpha \in (0, \pi)$, $a > 0$ (lato opposto ad α) e $b > 0$ (lato adiacente ad α).
Tesi. I triangoli non congruenti che soddisfano i dati sono in corrispondenza biunivoca con le radici reali *positive* distinte c dell'equazione

$$c^2 - 2b\cos\alpha\, c + b^2 - a^2 = 0.$$

Posto $\Delta/4 = a^2 - b^2\,\mathrm{sen}^2\,\alpha$, la somma delle radici è $2b\cos\alpha$ e il prodotto è $b^2 - a^2$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Se ABC è una soluzione con $AB = c$, il teorema del coseno dà $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$, cioè c è radice dell'equazione.

($\Leftarrow$) Sia $c > 0$ radice. Consideriamo $A = (0,0)$, $B = (c,0)$, $C = (b\cos\alpha, b\,\mathrm{sen}\,\alpha)$: il triangolo ABC esiste (è il caso LAL), ha $AB = c$, $AC = b$, angolo α in A, e per la seconda dimostrazione del teorema del coseno $BC^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha = a^2$ perché c è radice: dunque $BC = a$. Due radici diverse danno triangoli con AB diverso, quindi non congruenti (il lato opposto e il lato adiacente sono fissati dai dati).

Discriminante, somma e prodotto (relazioni di Viète) si leggono direttamente dai coefficienti: $\frac{\Delta}{4} = b^2\cos^2\alpha - (b^2 - a^2) = a^2 - b^2\,\mathrm{sen}^2\,\alpha$. ■

Vediamo che l'equazione ritrova esattamente il Teorema 2.9.

- $\Delta < 0$, cioè $a < b\,\mathrm{sen}\,\alpha$: nessuna radice reale, **0 soluzioni**.
- $\Delta = 0$, cioè $a = b\,\mathrm{sen}\,\alpha$: radice doppia $c = b\cos\alpha$, positiva se e solo se α è acuto: **1 soluzione** se $\alpha < \frac{\pi}{2}$, nessuna altrimenti.
- $\Delta > 0$ e $a > b$ (prodotto < 0): le radici hanno segno opposto: **1 soluzione**.
- $\Delta > 0$ e $a = b$ (prodotto $= 0$): le radici sono 0 e $2b\cos\alpha$: **1 soluzione** se α è acuto, **0** altrimenti.
- $\Delta > 0$ e $a < b$ (prodotto > 0): radici concordi, con somma $2b\cos\alpha$: entrambe positive se α è acuto (**2 soluzioni**), entrambe negative se α è ottuso (**0**).[1]

4.4 Tradurre seni e coseni in lati

Quando un'ipotesi è scritta in termini di sen e cos degli angoli di un triangolo, si può passare a un'equazione tra i *lati* con le sostituzioni

$$\mathrm{sen}\,\alpha = \frac{a}{2R}, \qquad \cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},$$

(e analoghe), che seguono direttamente dal teorema dei seni e dal Corollario 2.1. Il vantaggio è ricondurre un problema trigonometrico a uno algebrico.

[1] Il caso $\alpha = \frac{\pi}{2}$ con $\Delta > 0$ e $a < b$ non si presenta: $\Delta/4 = a^2 - b^2 < 0$.

ESEMPIO 4.1: Un triangolo isoscele nascosto

Dimostrare che se in un triangolo vale $\operatorname{sen}\alpha = 2\operatorname{sen}\beta\cos\gamma$, allora $b = c$.

Soluzione. Sostituendo $\operatorname{sen}\alpha = \frac{a}{2R}$, $\operatorname{sen}\beta = \frac{b}{2R}$ e $\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ si ottiene

$$\frac{a}{2R} = 2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \implies a = \frac{a^2+b^2-c^2}{a} \implies a^2 = a^2+b^2-c^2 \implies b^2 = c^2,$$

e poiché $b, c > 0$ segue $b = c$ (quindi $\beta = \gamma$).

4.5 Verifiche finali

COROLLARIO 4.1: Area e raggio della circonferenza circoscritta

In un triangolo qualsiasi, $S = \dfrac{abc}{4R}$.

DIMOSTRAZIONE. Dal Teorema 2.4, $S = \frac{1}{2}bc\operatorname{sen}\alpha$. Dal teorema dei seni, $\operatorname{sen}\alpha = \frac{a}{2R}$. Sostituendo, $S = \frac{1}{2}bc\cdot\frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R}$. ■

ALGORITMO 6: CONTROLLI PRIMA DI CONSEGNARE

1. La **somma degli angoli** è π $(180°)$.
2. Il **lato maggiore** sta di fronte all'**angolo maggiore** (G6).
3. I rapporti $\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha}$, $\frac{b}{\operatorname{sen}\beta}$, $\frac{c}{\operatorname{sen}\gamma}$ sono **uguali** tra loro.
4. Il triangolo rispetta la **disuguaglianza triangolare**.
5. Calcolare l'**area** in due modi (per esempio $\frac{1}{2}bc\operatorname{sen}\alpha$ e $\frac{abc}{4R}$), oppure risolvere con un secondo metodo indipendente.
6. Le **unità di misura** e la modalità della calcolatrice (gradi) sono coerenti; arrotondare solo alla fine.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Un triangolo rettangolo e i valori notevoli

LIVELLO: BASE

TESTO

Il triangolo ABC è rettangolo in C, con ipotenusa $c = 12$ e angolo $\alpha = 60°$ in A. Determinare: (a) i cateti a, b e l'angolo β; (b) l'area S; (c) l'altezza h relativa all'ipotenusa.

SVOLGIMENTO

(a) Gli angoli acuti sono complementari: $\beta = 90° - 60° = 30°$. Per il primo teorema sui triangoli rettangoli:

$$a = c \operatorname{sen} \alpha = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3},$$
$$b = c \cos \alpha = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6.$$

Verifica con Pitagora: $a^2 + b^2 = 108 + 36 = 144 = c^2$.

(b) $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$.

(c) Da $S = \frac{1}{2}ch$ si ricava $h = \frac{2S}{c} = \frac{36\sqrt{3}}{12} = 3\sqrt{3}$. Controllo: il piede H dell'altezza forma con A e C un triangolo rettangolo in H con ipotenusa $AC = b = 6$ e angolo α in A, dunque $h = b \operatorname{sen} \alpha = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.

$$a = 6\sqrt{3}, \quad b = 6, \quad \beta = 30°, \quad S = 18\sqrt{3}, \quad h = 3\sqrt{3}.$$

COMMENTO DIDATTICO

La regola è: *seno per il cateto opposto, coseno per l'adiacente*, sempre moltiplicati per l'ipotenusa. Le condizioni di esistenza sono già rispettate ($c > 0$, α acuto). L'altezza è stata calcolata in due modi indipendenti (area e trigonometria): è la migliore abitudine di verifica.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione al variare di un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

TESTO

Nel triangolo ABC si ha $AC = 8$, l'angolo in A vale $30°$ e $BC = k$, con $k > 0$ parametro reale. (a) Discutere, al variare di k, il numero di triangoli. (b) Per $k = 5$ risolvere i triangoli. (c) Per quale k il triangolo è isoscele con $CA = CB$?

SVOLGIMENTO

(a) Poniamo $c = AB$. Per il teorema del coseno, con $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$k^2 = 64 + c^2 - 2 \cdot 8 \cdot c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \implies c^2 - 8\sqrt{3}\,c + 64 - k^2 = 0.$$

Discriminante: $\frac{\Delta}{4} = (4\sqrt{3})^2 - (64 - k^2) = k^2 - 16$. Somma delle radici $8\sqrt{3} > 0$; prodotto $64 - k^2$. Ogni radice *positiva* è un triangolo (Teorema dell'equazione risolvente).

- $0 < k < 4$: $\Delta < 0$, **nessun** triangolo.
- $k = 4$: radice doppia $c = 4\sqrt{3} > 0$, **un** triangolo (rettangolo in B).
- $4 < k < 8$: $\Delta > 0$, prodotto > 0, somma > 0: due radici positive, **due** triangoli.
- $k = 8$: radici 0 e $8\sqrt{3}$: **un** triangolo.
- $k > 8$: prodotto < 0, una sola radice positiva: **un** triangolo.

(Coerente con il teorema del caso ambiguo: qui $b \operatorname{sen}\alpha = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ e $b = 8$.)

(b) Per $k = 5$: $\frac{\Delta}{4} = 9$, quindi $c = 4\sqrt{3} \pm 3$, cioè $c_1 = 4\sqrt{3} + 3 \approx 9{,}93$ e $c_2 = 4\sqrt{3} - 3 \approx 3{,}93$. Gli angoli: dal teorema dei seni $\operatorname{sen}\beta = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{5} = \frac{4}{5}$, quindi $\beta_1 \approx 53{,}13^\circ$ e $\beta_2 = 180^\circ - \beta_1 \approx 126{,}87^\circ$; entrambi sono ammissibili perché $30^\circ + 126{,}87^\circ < 180^\circ$. Allora $\gamma_1 = 180^\circ - 30^\circ - 53{,}13^\circ \approx 96{,}87^\circ$ e $\gamma_2 = 180^\circ - 30^\circ - 126{,}87^\circ \approx 23{,}13^\circ$. Controllo: $c = \frac{k \operatorname{sen}\gamma}{\operatorname{sen}\alpha} = 10 \operatorname{sen}\gamma$ restituisce $9{,}93$ e $3{,}93$.

(c) $CA = CB$ significa $k = 8$: $\beta = \alpha = 30^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ e $c = 8\sqrt{3}$ (è la radice non nulla trovata sopra).

> $0 < k < 4$: **nessuno**; $k = 4$: **uno**; $4 < k < 8$: **due**; $k \geq 8$: **uno**.
> **Per** $k = 5$: $(c, \beta, \gamma) = (9{,}93;\ 53{,}13^\circ;\ 96{,}87^\circ)$ **oppure** $(3{,}93;\ 126{,}87^\circ;\ 23{,}13^\circ)$. **Per** $k = 8$: $c = 8\sqrt{3}$.

COMMENTO DIDATTICO

Abbiamo scelto Carnot e non il seno perché l'equazione di secondo grado *elenca da sola* tutte le soluzioni: nessuna può essere dimenticata, e il discriminante coincide con la condizione geometrica «a tocca la semiretta» ($k = b \operatorname{sen}\alpha$). Le condizioni sul segno di somma e prodotto sono la traduzione algebrica di «angolo acuto» e «$a < b$». Il controllo con il teorema dei seni conferma i risultati con un metodo indipendente.

ESERCIZIO 5.3 — Un problema in stile Seconda Prova

LIVELLO: INTERMEDIO

TESTO

Del triangolo ABC si conoscono $AB = 7$, $AC = 5$ e l'angolo $\alpha = 60^\circ$ in A. (a) Determinare BC e gli altri due angoli. (b) Calcolare l'area e il raggio della circonferenza circoscritta. (c) Sia D il punto del lato BC tale che AD sia la bisettrice dell'angolo in A: calcolare la lunghezza di AD.

SVOLGIMENTO

(a) Con Carnot ($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$):

$$a^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} = 25 + 49 - 35 = 39 \implies a = BC = \sqrt{39} \approx 6{,}245.$$

Gli angoli con Carnot in forma inversa (evitiamo il seno, che potrebbe essere ambiguo):

$$\cos\beta = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} = \frac{39+49-25}{2\sqrt{39}\cdot 7} = \frac{9}{2\sqrt{39}} = \frac{3\sqrt{39}}{26} \approx 0{,}7206 \;\Rightarrow\; \beta \approx 43{,}90^\circ,$$
$$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{39+25-49}{2\sqrt{39}\cdot 5} = \frac{3}{2\sqrt{39}} = \frac{\sqrt{39}}{26} \approx 0{,}2402 \;\Rightarrow\; \gamma \approx 76{,}10^\circ.$$

Verifica: $60^\circ + 43{,}90^\circ + 76{,}10^\circ = 180^\circ$, e il lato maggiore ($AB = 7$) sta di fronte all'angolo maggiore (γ).

(b) $S = \frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{35\sqrt{3}}{4} \approx 15{,}16$. Dal teorema dei seni, $2R = \frac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{\sqrt{39}}{\sqrt{3}/2} = 2\sqrt{13}$, quindi $R = \sqrt{13} \approx 3{,}606$. Controllo con $S = \frac{abc}{4R} = \frac{\sqrt{39}\cdot 35}{4\sqrt{13}} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$.

(c) La bisettrice divide α in due angoli di 30° e il triangolo in ABD e ADC, le cui aree si sommano:

$$S = \tfrac{1}{2}\cdot c\cdot AD\operatorname{sen}30^\circ + \tfrac{1}{2}\cdot b\cdot AD\operatorname{sen}30^\circ = \frac{AD\,(b+c)}{4} \;\Longrightarrow\; AD = \frac{4S}{b+c} = \frac{35\sqrt{3}}{12} \approx 5{,}05.$$

Controllo: per il teorema della bisettrice $BD = \frac{7}{12}\,BC \approx 3{,}643$, e Carnot in ABD dà $BD^2 = 7^2 + AD^2 - 2\cdot 7\cdot AD\cos 30^\circ$, cioè $BD \approx 3{,}643$.

> $BC = \sqrt{39}$; $\beta \approx 43{,}90^\circ$, $\gamma \approx 76{,}10^\circ$; $S = \frac{35\sqrt{3}}{4}$; $R = \sqrt{13}$; $AD = \frac{35\sqrt{3}}{12}$.

COMMENTO DIDATTICO

Come nelle Seconde Prove, la richiesta è a scalini: ogni punto usa il risultato del precedente. Due idee: (i) per gli angoli conviene sempre il coseno, perché nessuna ambiguità; (ii) la bisettrice si trova *sommando le aree* dei due triangoli in cui divide ABC, senza formule da ricordare. I controlli finali (somma degli angoli, doppio calcolo di S, doppio calcolo di BD) fanno parte della soluzione.

ESERCIZIO 5.4 — Applicato: la larghezza di un fiume

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Per misurare la larghezza di un fiume si sceglie, sulla nostra riva, una base $AC = 100$ m e si misurano gli angoli sotto cui si vede un albero B sull'altra riva: $\alpha = \widehat{CAB} = 45^\circ$ e $\gamma = \widehat{ACB} = 60^\circ$. (a) Calcolare AB e la larghezza w del fiume (distanza di B dalla retta AC). (b) Ricalcolare w con un metodo indipendente. (c) Stimare l'effetto di un errore di 1° sulla misura di γ.

SVOLGIMENTO

(a) Il terzo angolo è $\beta = 180° - 45° - 60° = 75°$. Poiché conosciamo la coppia completa (AC, β), il teorema dei seni dà

$$\frac{AB}{\operatorname{sen}\gamma} = \frac{AC}{\operatorname{sen}\beta} \implies AB = \frac{100 \cdot \operatorname{sen} 60°}{\operatorname{sen} 75°} \approx \frac{100 \cdot 0{,}8660}{0{,}9659} \approx 89{,}66 \text{ m},$$

con $\operatorname{sen} 75° = \operatorname{sen}(45°+30°) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}9659$ (formula di addizione). B dista dalla retta AC quanto l'altezza relativa ad AC, cioè $w = AB\operatorname{sen}\alpha \approx 89{,}66 \cdot 0{,}7071 \approx 63{,}40$ m.

(b) Sia H il piede della perpendicolare da B alla retta AC: essendo α e γ acuti, H sta tra A e C. Nei triangoli rettangoli AHB e CHB: $AH = \frac{w}{\operatorname{tg} 45°} = w$ e $HC = \frac{w}{\operatorname{tg} 60°} = \frac{w}{\sqrt{3}}$. Da $AH + HC = AC$:

$$w\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 100 \implies w = \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{100\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2} = 50(3-\sqrt{3}) \approx 63{,}40 \text{ m},$$

in accordo con (a); in forma esatta $AB = w\sqrt{2} = 50\sqrt{2}\,(3-\sqrt{3}) \approx 89{,}66$ m.

(c) Con $\gamma = 61°$: $\beta = 74°$, $AB = \frac{100\operatorname{sen} 61°}{\operatorname{sen} 74°} \approx 90{,}99$ m e $w \approx 64{,}34$ m: l'errore di $1°$ sposta il risultato di circa $0{,}9$ m (circa $1{,}5\%$).

> $AB \approx 89{,}66$ m, $\quad w = 50(3-\sqrt{3}) \approx 63{,}40$ m; **un errore di $1°$ su γ produce circa $0{,}9$ m di errore su w.**

COMMENTO DIDATTICO

Il fiume è il problema con cui abbiamo aperto il capitolo. La base non è perpendicolare, quindi il triangolo è generico e serve il teorema dei seni (caso ALA). La larghezza non è AB ma la *distanza* di B dalla riva: un errore concettuale frequente è fermarsi ad AB. Il secondo metodo scompone il triangolo con l'altezza in due triangoli rettangoli: è la stessa idea che sta dietro alle dimostrazioni dei teoremi. La parte (c) mostra perché nei rilievi si cerca una base lunga e angoli misurati con cura.

ESERCIZIO 5.5 — Applicato: composizione di due forze

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Due forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ di intensità 30 N e 50 N formano tra loro un angolo $\theta = 60°$. (a) Calcolare l'intensità della risultante $\vec{R}$. (b) Calcolare l'angolo φ tra $\vec{R}$ e $\vec{F}_1$. (c) Per quale angolo θ la risultante ha intensità 50 N? Quali valori può assumere R al variare di $\theta \in [0, 180°]$?

SVOLGIMENTO

(a) Disponiamo le forze «testa-coda»: i tre vettori $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{R}$ formano un triangolo di lati $30, 50, R$. L'angolo tra i lati F_1 e F_2 *nel triangolo* non è θ ma il suo supplementare,

$180° - \theta = 120°$, ed è opposto ad R. Con Carnot e $\cos 120° = -\frac{1}{2}$:

$$R^2 = 30^2 + 50^2 - 2 \cdot 30 \cdot 50 \cdot \cos 120° = 900 + 2500 + 1500 = 4900 \implies R = 70 \text{ N}.$$

In generale, $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta$: il segno $+$ nasce proprio da $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$.

(b) L'angolo φ è opposto al lato $F_2 = 50$. Per il teorema dei seni:

$$\frac{\operatorname{sen}\varphi}{50} = \frac{\operatorname{sen} 120°}{70} \implies \operatorname{sen}\varphi = \frac{50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{70} = \frac{5\sqrt{3}}{14} \approx 0{,}6186.$$

I candidati sono $38{,}21°$ e $141{,}79°$; ma nel triangolo c'è già l'angolo di $120°$, quindi gli altri due sono acuti (o: $120° + 141{,}79° > 180°$). Dunque $\varphi \approx 38{,}21°$. Verifica con Carnot inverso: $\cos\varphi = \frac{30^2+70^2-50^2}{2\cdot 30\cdot 70} = \frac{11}{14}$, cioè $\varphi \approx 38{,}21°$.

(c) Da $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta$ con $R = 50$: $2500 = 3400 + 3000\cos\theta$, quindi $\cos\theta = -\frac{3}{10}$. Poiché arccos è definita su $[-1, 1]$ e il coseno è iniettivo su $[0, \pi]$, $\theta = \arccos(-0{,}3) \approx 107{,}46°$ (un solo angolo, ottuso). Al crescere di θ da $0°$ a $180°$ il coseno decresce, quindi R decresce da $F_1 + F_2 = 80$ N (forze concordi) a $|F_2 - F_1| = 20$ N (forze opposte): $R \in [20, 80]$ N.

> $R = 70$ N; $\varphi \approx 38{,}21°$; $\theta \approx 107{,}46°$ per $R = 50$ N; $R \in [20\text{ N}, 80\text{ N}]$.

COMMENTO DIDATTICO

Il problema mostra il valore fisico del supplementare: l'angolo «fisico» θ tra le forze e l'angolo «geometrico» $\pi - \theta$ nel triangolo sono diversi. Nella parte (b) scegliamo il ramo acuto del seno con un argomento strutturale (l'angolo ottuso è già presente) e non con la calcolatrice. Il triangolo ottenuto $(30, 50, 70)$ è il triangolo 3–5–7 ingrandito di 10: ritroviamo l'angolo di $120°$. Infine (c) e la variazione di R sono un'applicazione diretta del Teorema 3.1: i triangoli degeneri corrispondono a forze parallele.

ESERCIZIO 5.6 — Sfida: il triangolo dai lati consecutivi

LIVELLO: ESPERTO

TESTO

Determinare tutti i triangoli i cui lati misurano $n - 1$, n, $n + 1$ (con $n > 2$ reale) e in cui l'angolo maggiore è il doppio dell'angolo minore.

SVOLGIMENTO

Sia α l'angolo opposto al lato minore $n - 1$ e γ quello opposto al lato maggiore $n + 1$; per la richiesta $\gamma = 2\alpha$. L'esistenza del triangolo richiede $(n - 1) + n > n + 1$, cioè $n > 2$.

Passo 1: teorema dei seni. Poiché $\gamma = 2\alpha$ e $\operatorname{sen}\alpha \neq 0$,

$$\frac{n+1}{n-1} = \frac{\operatorname{sen}\gamma}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} = 2\cos\alpha.$$

Passo 2: *teorema del coseno* per l'angolo α (lati n e $n+1$ adiacenti, $n-1$ opposto):

$$\cos\alpha = \frac{n^2+(n+1)^2-(n-1)^2}{2n(n+1)} = \frac{n^2+4n}{2n(n+1)} = \frac{n+4}{2(n+1)}.$$

Passo 3: *confronto.* Uguagliando i due valori di $2\cos\alpha$:

$$\frac{n+1}{n-1} = \frac{n+4}{n+1} \implies (n+1)^2 = (n-1)(n+4) \implies n^2+2n+1 = n^2+3n-4 \implies n = 5.$$

Passo 4: *verifica (condizione necessaria e sufficiente).* Finora abbiamo mostrato che $n=5$ è *necessario*. Verifichiamo che funziona: per i lati $4, 5, 6$,

$$\cos\alpha = \frac{25+36-16}{60} = \frac{3}{4}, \qquad \cos\gamma = \frac{16+25-36}{40} = \frac{1}{8}.$$

Poiché $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\cdot\frac{9}{16} - 1 = \frac{1}{8} = \cos\gamma$ e $\alpha,\ \gamma,\ 2\alpha \in (0,\pi)$ (infatti $\alpha < \frac{\pi}{2}$ perché $\cos\alpha > 0$), l'iniettività del coseno su $[0,\pi]$ dà $\gamma = 2\alpha$. Numericamente $\alpha \approx 41{,}41°$, $\gamma \approx 82{,}82°$.

Esiste un solo triangolo: quello di lati $4,\ 5,\ 6$ ($n=5$), con $\gamma = 2\alpha$.

COMMENTO DIDATTICO

È la tecnica della Sezione 4 in azione: la condizione sugli angoli si traduce in *una* equazione tra i lati usando *due* teoremi che esprimono la stessa quantità ($\cos\alpha$). Il punto logico delicato, tipico delle gare, è distinguere *necessità* e *sufficienza*: dall'ipotesi $\gamma = 2\alpha$ abbiamo dedotto $n=5$, ma per il viceversa bisogna *verificare* che i lati $4, 5, 6$ diano davvero $\gamma = 2\alpha$; e per farlo si usa l'iniettività del coseno su $[0,\pi]$, non il confronto tra seni (che ammetterebbe anche $\gamma = \pi - 2\alpha$). La strada per il viceversa con i seni sarebbe stata quindi insidiosa.

FINE DELLA DISPENSA

Trigonometria — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.